MANUAL BOOK DOKUMENTASI PENGGUNAAN WMS LAF PROJECT

Sistem Manajemen Gudang & Inventori Terintegrasi

Daftar Isi (Table of Contents)

1. [Bab 1: Pengenalan & Dashboard Utama](01-dashboard.md)
    - Overview Sistem WMS LAF Project
    - Ringkasan KPI Gudang & Indikator Inventori
    - Peringatan Stok Minimum (*Reorder Alert*) & *Dead Stock*
    - Grafik Tren Penjualan & Analisis Musiman (*Peak Months*)
    - Aktivitas Operasional Real-Time Gudang & Riwayat Transaksi
2. [Bab 2: Manajemen Master Data](02-master-data.md)
    - Master Stok (Katalog Produk & Inventori)
    - Manajemen Lokasi Gudang & Toko
    - Aturan Pengkodean Barang (Generator SKU Otomatis)
    - Master Data Supplier
    - Master Data Pelanggan
3. [Bab 3: Audit Stok & Opname](03-audit-stok.md)
    - Konsep & Metode Stok Opname
    - Pembuatan Sesi Audit (Full vs Partial Per Lokasi/Kategori)
    - Input Hasil Perhitungan Fisik (*Physical Count*)
    - Penyesuaian Varian Stok (*Stock Adjustment*) & Jurnal Log
4. [Bab 4: Transaksi Gudang](04-transaksi-gudang.md)
    - Barang Masuk (*Inbound / Receiving*)
    - Barang Keluar (*Outbound / Dispatch*)
    - Purchase Order (PO Supplier & Tracking Sisa PO)
5. [Bab 5: Forecast & Analisis Inventori](05-forecast-analisis.md)

- Analisis Klasifikasi ABC (Pareto Inventory)
- Perhitungan *Reorder Point* (ROP), *Safety Stock*, & *Maximum Stock*
- Deteksi *Dead Stock* & Nilai Aset Tertahan
- Peramalan Permintaan (*Demand Forecasting*) & *Days of Inventory* (DOI)

6. [Bab 6: Operasi Gudang](06-operasi-gudang.md)

- Transfer Gudang (Internal Location Transfer)
- Replenishment Toko (Pengisian Kembali Stok Toko Ritel)
- Picking Barang (Daftar Pengambilan Barang & QR/Barcode Scanner)
- Packing & Quality Control (QC & Verifikasi Pengiriman)

7. [Bab 7: Laporan & Audit Log](07-laporan-dan-audit-log.md)

- Laporan Mutasi Stok, Keuangan, & Transaksi
- Fitur Ekspor PDF, Excel, & Mode Cetak Struk/Faktur
- Audit Log System (Penelusuran Jejak Perubahan Data & Pengguna)

8. [Bab 8: Manajemen Akses & Keamanan System](08-manajemen-akses.md)

- Pengelolaan Pengguna (*User Management*)
- Pengaturan Peran & Hak Akses (*Roles & Permissions*)
- Profil Pengguna & Keamanan Log Out

Matriks Role & Hak Akses Sistem

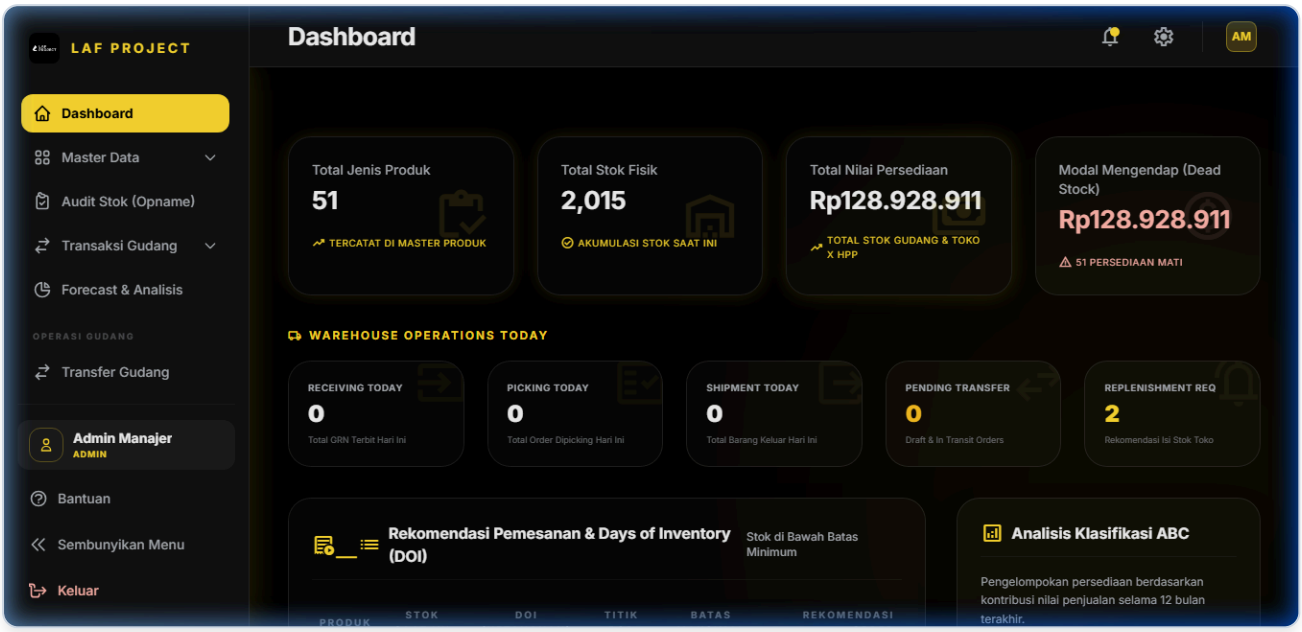
Sistem WMS LAF Project menerapkan kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control / RBAC*). Berikut adalah pemetaan hak akses untuk setiap peran pengguna di dalam sistem:

Fitur / Modul Menu	Super Admin	Admin Manajer	Operator Gudang	Tim Sales	Tim Finance
---	:---:	:---:	:---:	:---:	:---:
Dashboard Utama					
Master Stok (Lihat)					
Master Stok (Tambah/Edit/Hapus/Import)	❌	❌	❌		
Manajemen Lokasi (Lihat)					
Manajemen Lokasi (Tambah/Edit/Hapus)	❌	❌	❌		
Aturan Pengkodean	❌	❌	❌		
Supplier & Pelanggan (Lihat & Riwayat)					
Supplier & Pelanggan (Kelola Data)	❌	❌	❌		
Audit Stok (Opname)	❌	❌			
Barang Masuk (Inbound)	❌	❌			
Barang Keluar (Outbound)	❌				
Purchase Order (Lihat)					
Purchase Order (Buat/Edit)	❌	❌			
Forecast & Analisis	❌	❌			
Transfer Gudang & Replenishment	❌	❌			
Picking & Packing/QC	❌				
Laporan & Analitik (Keuangan)	❌	❌			
Log Perubahan (Audit Log)	❌	❌	❌		
Manajemen Akses User	❌	❌	❌	❌	

Persyaratan Perangkat & Lingkungan Sistem

- **Browser yang Didukung**: Google Chrome (versi 100+), Mozilla Firefox (versi 100+), Microsoft Edge, atau Safari.
- **Koneksi Jaringan**: Terhubung ke jaringan LAN gudang atau internet server WMS.
- **Perangkat Opsional**: Barcode Scanner Handheld (USB/Bluetooth), Printer Thermal / Laser untuk pencetakan label & dokumen faktur.

BAB 1: DASHBOARD UTAMA WMS



Tampilan keseluruhan halaman Dashboard Utama WMS LAF Project

Dashboard Utama & KPI Gudang

1. Deskripsi Singkat

Dashboard Utama merupakan pusat kendali visual dan analisis real-time dari seluruh aktivitas inventori, kesehatan stok gudang, transaksi masuk-keluar, serta rekomendasi pengadaan barang (reorder) di WMS LAF Project. Halaman ini menyajikan indikator kinerja utama (KPI) secara konsolidasi untuk membantu pembuat keputusan dan operator gudang memantau arus barang dengan cepat.

---

2. Role / Hak Akses

- **Super Admin**: Akses penuh ke seluruh widget dan data KPI.
- **Admin Manajer**: Akses penuh ke seluruh widget dan data KPI.
- **Operator Gudang**: Akses ke widget stok, status operasional (receiving, picking, shipment), dan riwayat transaksi.
- **Tim Sales**: Akses ke ringkasan stok, produk menipis, dan riwayat barang keluar.
- **Tim Finance**: Akses ke nilai investasi inventori (inventory value), nilai dead stock, dan grafik penjualan.

---

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar Utama -> Dashboard
- **URL**: `/dashboard` (atau halaman utama `/`)

---

4. Alur Penggunaan (Step by Step)

1. **Pengaksesan**: Setelah login berhasil, sistem secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard (`/dashboard`). 2. **Pemantauan Kartu KPI Utama**: Periksa 4 Kartu KPI di bagian atas:

- *Total SKUs/Produk* & *Total Kuantitas Unit Stok*.
- *Total Nilai Inventori (Asset Value)* berbasis HPP.
- *Stok Menipis (Low Stock Alert)*.
- *Nilai & Kuantitas Dead Stock*.

3. **Analisis Operasional Gudang**: Gulir ke panel *Operasi Gudang Hari Ini* untuk melihat jumlah *Receiving Today*, *Picking Today*, *Shipment Today*, *Pending Transfer*, dan *Rekomendasi Replenishment*. 4. **Tinjauan Rekomendasi Reorder**: Periksa tabel *Rekomendasi Pembelian Ulang (Reorder Point Alert)* untuk melihat barang yang sudah menyentuh batas minimum stok beserta perkiraan *Days of Inventory (DOI)*. 5. **Evaluasi Tren & Klasifikasi ABC**: Tinjau grafik distribusi produk kelas A, B, C dan grafik tren penjualan bulanan (*Peak Months*). 6. **Pemantauan Riwayat Transaksi Terakhir**: Lihat 5 transaksi barang masuk dan 5 transaksi barang keluar terbaru di bagian bawah halaman.

---

5. Penjelasan Field / Kolom / Indikator

Nama Indikator / Widget	Tipe / Format	Keterangan & Rumus Kalkulasi	Sumber Data (Model / Tabel)
Total Produk	Angka Bulat	Jumlah total varian produk/SKU aktif di sistem	`mst_produk.id` (Count)
Total Unit Stok	Angka Bulat	Akumulasi kuantitas fisik stok seluruh produk	`mst_produk.total_stok` (Sum)
Nilai Inventori	Currency (Rp)	Total nilai aset persediaan = $\sum (\text{total_stok} \times \text{hpp})$	`mst_produk` (Sum HPP * Stok)
Low Stock Count	Angka Bulat	Jumlah SKU dengan `total_stok < minimal_stock`	`mst_produk` join `analytics_produk`
Dead Stock Count & Value	Angka & Currency (Rp)	SKU dengan `total_stok > 0` dan penjualan harian $= 0$. Nilai dead stock = $\sum (\text{total_stok} \times \text{hpp})$	`mst_produk` join `analytics_produk`
Days of Inventory (DOI)	Angka (Hari)	Ketahanan stok fisik dalam hari = $\lfloor \frac{\text{total_stok}}{\text{rata_rata_harian}} \rfloor$	Kalkulasi dinamis `Dashboard.php`
Reorder Point (ROP)	Angka (Unit)	Titik pemesanan ulang = $(\text{rata_rata_harian} \times \text{leadtime}) + \text{safety_stock}$	Kalkulasi dinamis `Dashboard.php`
Reorder Qty Recommendation	Angka (Unit)	Jumlah rekomendasi beli = $\max(0, \text{maximum_stock} - \text{total_stok})$	Kalkulasi dinamis `Dashboard.php`
Pending PO (Sisa PO)	Angka (Unit)	Sisa unit barang yang belum diterima dari supplier	`po_detail.sisa` (Sum)

---

6. Tombol & Aksi

Nama Tombol / Link	Lokasi / Widget	Aksi & Efek ke Sistem
Buat PO Baru	Card Reorder Alert	Mengarahkan pengguna ke halaman pembuatan Purchase Order (`/purchase-order`) dengan menyertakan rekomendasi SKU.
Lihat Semua Barang Masuk	Panel Transaksi Terakhir	Mengarahkan pengguna ke halaman Transaksi Barang Masuk (`/barang-masuk`).
Lihat Semua Barang Keluar	Panel Transaksi Terakhir	Mengarahkan pengguna ke halaman Transaksi Barang Keluar (`/barang-keluar`).

---

7. Validasi & Aturan Bisnis (dari Controller `Dashboard.php`)

- **Cache Optimization**: Data KPI berat (Total Produk, Nilai Inventori, Dead Stock, Klasifikasi ABC, Penjualan Bulanan) di-cache secara otomatis selama **5 menit (300 detik)** menggunakan `cache()->remember('dashboard_kpi_stats', 300, ...)` untuk menjamin performa dashboard tetap di bawah 100ms.
- **Dynamic Reorder Calculation**: Tabel rekomendasi reorder diproses secara real-time (tanpa cache) agar perubahan stok dari transaksi terbaru langsung terefleksi.
- **Fall Back DOI**: Jika penjualan harian produk bernilai `0` , DOI diberi nilai default `999` hari untuk mencegah pembagian dengan nol (*division by zero*).

---

8. Keterkaitan dengan Fitur Lain

- **Modul Master Data**: Mengambil data HPP, total stok, dan info produk dari `mst_produk` .
- **Modul Analytics**: Mengambil batas `minimal_stock` , `safety_stock` , `maximum_stock` , `leadtime_produksi` , dan `rata_rata_harian` dari `analytics_produk` .
- **Modul Transaksi Gudang**: Mengambil data riwayat barang masuk/keluar real-time dan sisa pesanan supplier (`po_detail`).
- **Modul Operasi Gudang**: Membaca antrean *Pending Transfer* dan rekomendasi *Replenishment Toko*.

---

9. Studi Kasus / Contoh Skenario

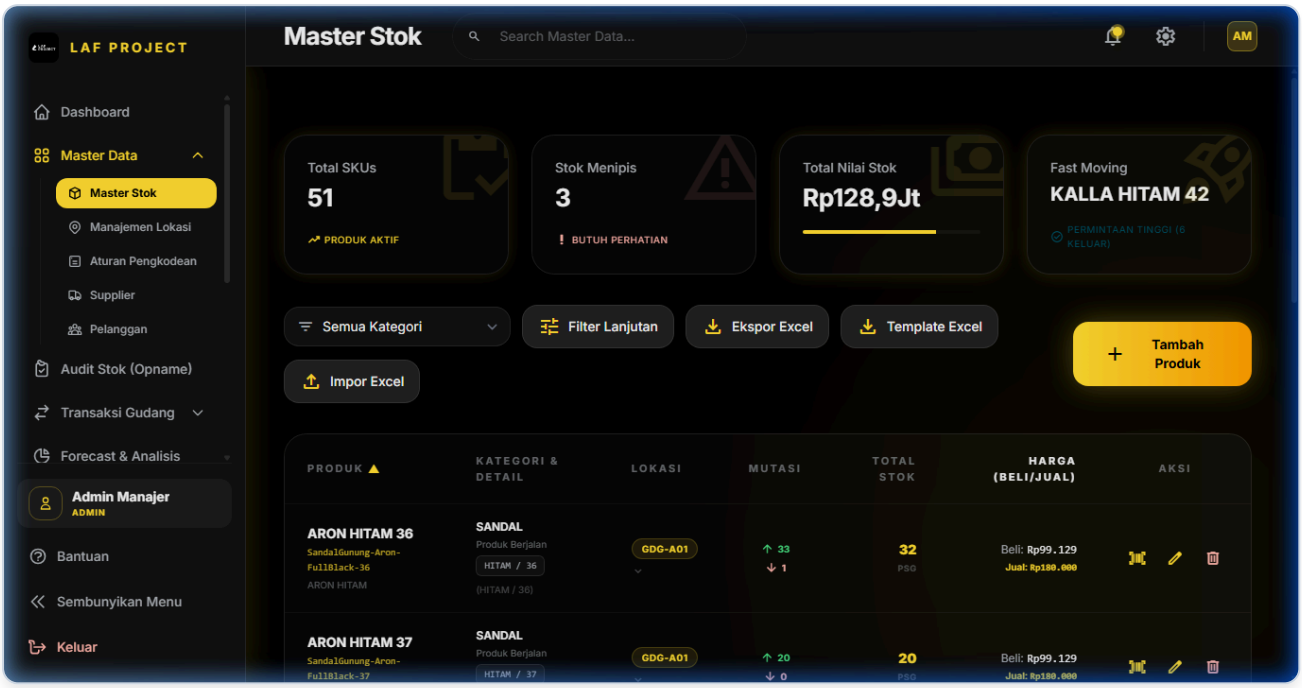
Skenario: Manajer Gudang ingin memeriksa barang sepatu yang kehabisan stok di tengah bulan. 1. Manajer membuka Dashboard WMS. 2. Pada tabel *Rekomendasi Pembelian Ulang*, terlihat produk `LAF-SHOE-BLK-42` memiliki sisa stok `5 pasang`, sedangkan `minimal_stock` adalah `20 pasang`. 3. Sistem menghitung DOI = `2 hari` (karena rata-rata penjualan 2.5 pasang/hari). 4. Manajer mengklik tombol *Buat PO Baru* pada rekomendasi tersebut untuk memesan `50 pasang` (sesuai rekomendasi `maximum_stock`).

---

10. Kemungkinan Error & Solusi

Gejala / Pesan Error	Penyebab	Solusi Pengguna / Admin
Angka KPI Stok pada Dashboard tidak berubah setelah transaksi barang masuk baru.	Data KPI KPI di-cache selama 5 menit oleh sistem untuk efisiensi server.	Tunggu hingga 5 menit atau lakukan reload halaman setelah cache terkelola otomatis.
Nilai Reorder Point / DOI bernilai 0 atau 999.	Data analitik produk (`analytics_produk`) belum pernah dihitung atau di-generate.	Buka menu **Forecast & Analisis** (`/analytics`) lalu jalankan regenerasi data analitik.

BAB 2: MANAJEMEN MASTER DATA



Halaman Master Stok tempat mengelola katalog produk, pencarian variasi, import excel, dan cetak barcode

2.1 Master Stok (Katalog Produk & Inventori)

1. Deskripsi Singkat

Modul Master Stok adalah pusat pengelolaan katalog produk, SKU, variasi barang (warna/ukuran), lokasi penyimpanan awal, HPP (Harga Pokok Penjualan), harga jual, serta pelacakan total stok fisik per SKU di seluruh gudang.

2. Role / Hak Akses

- **Melihat Data (`view master`)**: Super Admin, Admin Manajer, Operator Gudang, Tim Sales, Tim Finance.
- **Kelola Data (Tambah / Edit / Hapus / Import Excel) (`manage master`)**: Super Admin, Admin Manajer.

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Master Data -> Master Stok
- **URL**: `/stock-master`

4. Alur Penggunaan (Step by Step)

1. **Melihat & Memfilter Stok**:

- Manfaatkan bilah pencarian `search` untuk mencari berdasarkan nama barang, kode SKU, kategori, warna, atau ukuran.
- Filter stok berdasarkan Kategori, Lokasi, Filter Ketersediaan Stok (*Low Stock*, *Out of Stock*, *In Stock*), serta Status Aktif.

2. **Menambah Produk Baru secara Manual**:

- Klik tombol **+ Tambah Barang Baru**.
- Isi form data produk (Nama Produk, Kategori, Variasi, Warna, Ukuran, Satuan, Lokasi, HPP, Harga Jual).
- Centang *Generate SKU Otomatis* jika ingin sistem membuat Kode SKU berdasarkan Aturan Pengkodean, atau uncheck untuk menginput SKU kustom.
- Klik **Simpan Data**.

3. **Mengedit / Menghapus Produk**:

- Klik ikon **Edit (Pensil)** pada baris tabel untuk mengubah data produk.
- Klik ikon **Hapus (Tong Sampah)** untuk menghapus SKU (hanya jika produk belum memiliki histori transaksi fisik).

4. **Export & Import Excel**:

- Klik **Export Excel** untuk mengunduh seluruh data katalog stok dalam format XLSX.
- Klik **Import Excel** -> Upload file template Excel -> Sistem akan memvalidasi data dan mengimpor SKU secara masal.

5. **Cetak Barcode / QR Code**:

- Klik tombol **Barcode (Ikon Kode Bar)** pada baris produk untuk membuka modal pratinjau barcode SKU dan mengunduh / mencetaknya.

5. Penjelasan Field / Kolom

Nama Field	Tipe Input	Wajib / Opsional	Keterangan & Batasan Validasi	Sumber Data / Tabel
`nama_produk`	Text	Wajib	Nama induk kelompok produk (maks 200 karakter)	`mst_produk.nama_produk`
`kategori`	Select / Text	Wajib	Kategori utama produk (misal: *Sepatu*, *Sandal*)	`mst_produk.kategori`
`kategori_2`	Text	Opsional	Sub-kategori atau tag sekunder	`mst_produk.kategori_2`
`kode_barang`	Text	Wajib (Auto)	Kode SKU unik (maks 100 karakter, Unique)	`mst_produk.kode_barang`
`nama_barang`	Text	Wajib	Nama spesifik barang lengkap dengan variasi	`mst_produk.nama_barang`
`variasi_barang`	Text	Wajib	Keterangan variasi (misal: *Hitam Size 42*)	`mst_produk.variasi_barang`
`warna`	Text	Opsional	Warna spesifik barang	`mst_produk.warna`
`size`	Text	Opsional	Ukuran/size barang (misal: *42*, *XL*)	`mst_produk.size`
`satuan`	Select	Wajib	Satuan kuantitas (Default: *pasang*, *pcs*, *box*)	`mst_produk.satuan`
`lokasi`	Select	Wajib	Kode lokasi gudang default (FK to `mst_lokasi`)	`mst_lokasi.kode_lokasi`
`hpp`	Number	Wajib	Harga Pokok Pembelian per unit (min: 0)	`mst_produk.hpp`
`harga_jual`	Number	Wajib	Harga Jual standar ke pelanggan (min: 0)	`mst_produk.harga_jual`
`total_stok`	System Auto	Auto	Akumulasi kuantitas stok aktual di gudang	`mst_produk.total_stok`
`is_active`	Toggle / Checkbox	Wajib	Status keaktifan produk dalam transaksi	`mst_produk.is_active`

6. Tombol & Aksi

Nama Tombol	Aksi & Efek ke Sistem
+ Tambah Barang Baru	Membuka modal form pembuatan produk baru.
Import Excel	Membuka modal upload file spreadsheet `.xlsx` / `.xls` untuk membuat SKU masal.
Export Excel	Mengunduh file Excel `products_export.xlsx` berisikan seluruh daftar stok.
Download Template Import	Mengunduh format file Excel standar untuk pengisian data import.
Barcode Icon	Membuka modal pratinjau Barcode SVG/PNG yang siap dicetak ke label printer.
Simpan Data	Memvalidasi input dan menyimpan/memperbarui data di database `mst_produk`.

7. Validasi & Aturan Bisnis (Controller `StockMaster\Index.php`)

- **Auto-Generate SKU**: Jika `autoGenerateSku = true`, sistem akan merangkai Kode Barang secara otomatis berdasarkan formula di `AturanKode` (contoh: `SEPATU-LAF-BLK-42-001`).
- **Keunikan SKU**: Field `kode_barang` harus unik di dalam tabel `mst_produk`.
- **Integritas Stok Transaksi**: Total stok produk disinkronkan secara otomatis saat terjadi transaksi Barang Masuk, Barang Keluar, Transfer, atau Opname.

8. Keterkaitan dengan Fitur Lain

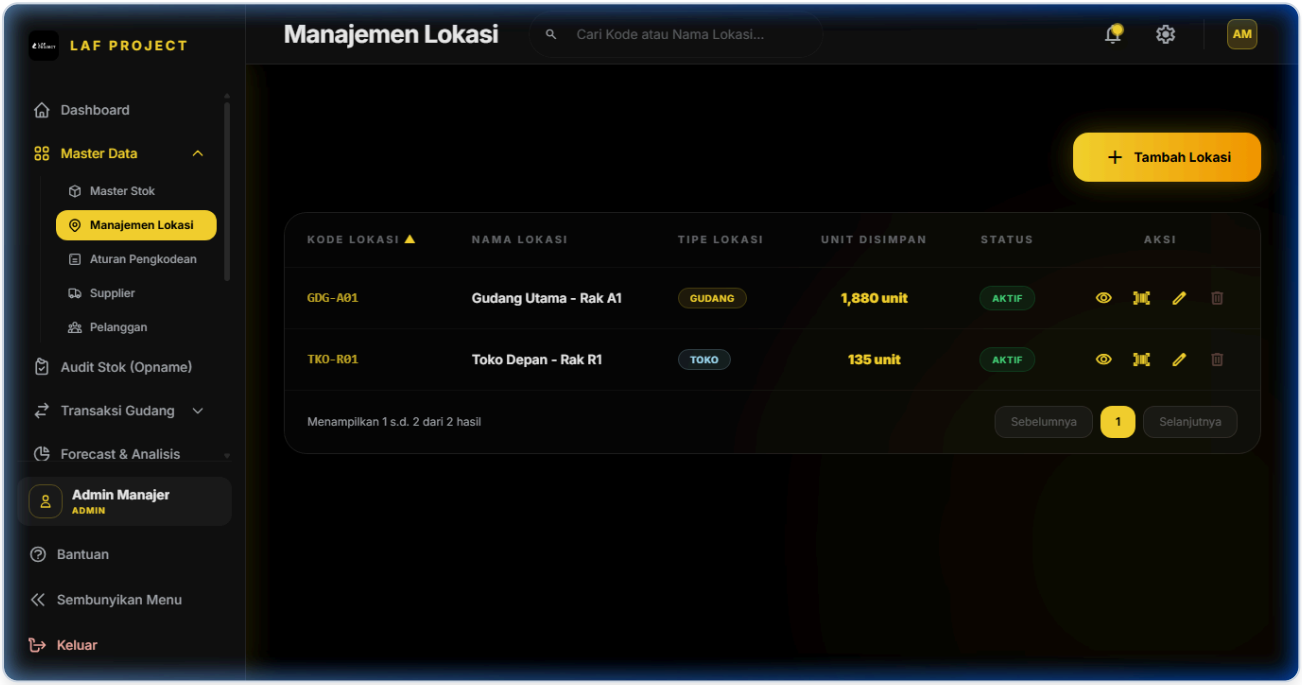
- Terhubung dengan **Manajemen Lokasi** (`mst_lokasi`) untuk lokasi penyimpanan default.
- Terhubung dengan **Aturan Pengkodean** (`mst_aturan_kode`) untuk format otomatis SKU.
- Menjadi referensi utama dalam seluruh transaksi gudang (Pembelian, Penjualan, Transfer, Opname, Picking, Packing).

9. Studi Kasus / Contoh Skenario

Skenario: Menambahkan produk baru "Sepatu Sneakers Running LAF Hitam Size 41" sejumlah 0 stok awal. 1. Buka Master Stok -> Klik **+ Tambah Barang Baru**. 2. Isi Nama Produk: "Sneakers Running LAF", Kategori: "Sepatu", Variasi: "Hitam 41", Warna: "Hitam", Size: "41", Satuan: "pasang", HPP: "150000", Harga Jual: "250000". 3. Biarkan centang *Generate SKU Otomatis* aktif -> Sistem merilis SKU `SPT-SNK-HTM-41-001`. 4. Klik **Simpan Data**. Produk kini terdaftar di sistem.

10. Kemungkinan Error & Solusi

Pesan Error / Masalah	Penyebab	Solusi
`The kode barang has already been taken.`	Kode SKU yang dimasukkan manual sudah terdaftar di sistem.	Gunakan fitur Auto-Generate SKU atau masukkan Kode SKU lain yang unik.
Data pada File Import Excel gagal diproses.	Format kolom tidak sesuai dengan template atau kode lokasi tidak terdaftar di `mst_lokasi`.	Unduh ulang *Template Import*, pastikan Kode Lokasi persis sama dengan yang ada di menu Manajemen Lokasi.



Halaman Manajemen Lokasi Gudang dan Toko

2.2 Manajemen Lokasi (Gudang & Toko)

1. Deskripsi Singkat

Modul Manajemen Lokasi digunakan untuk memetakan rak, bin, zona gudang (*Warehouse Sub-locations*), serta lokasi fisik toko (*Retail Outlets*). Setiap posisi penyimpanan barang teridentifikasi secara unik oleh Kode Lokasi.

2. Role / Hak Akses

- **Melihat Data (`view master`)**: Semua User terautentikasi.
- **Kelola Data (`manage master`)**: Super Admin, Admin Manajer.

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Master Data -> Manajemen Lokasi
- **URL**: `/lokasi` (Detail: `/lokasi/{lokasi}/detail`)

4. Alur Penggunaan (Step by Step)

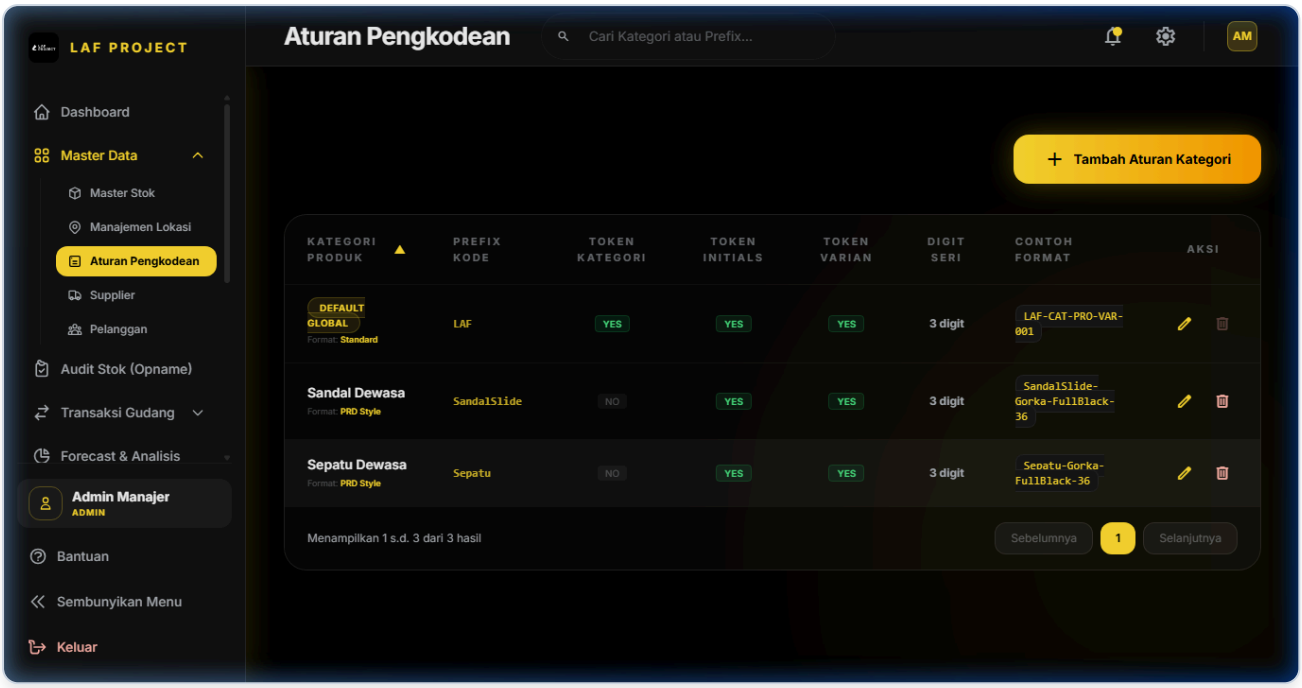
1. Buka halaman **Manajemen Lokasi**. 2. Klik **+ Tambah Lokasi**. 3. Isi `kode_lokasi` (misal: `GDG-A02`), `nama_lokasi` (misal: *Gudang Utama Rak A02*), dan pilih `tipe_lokasi` (*GUDANG* atau *TOKO*). 4. Klik **Simpan**. 5. Untuk melihat daftar stok spesifik pada lokasi tersebut, klik tombol **Detail Lokasi**.

5. Penjelasan Field / Kolom

Nama Field	Tipe Input	Wajib / Opsional	Keterangan & Validasi
`kode_lokasi`	Text	Wajib	Kode unik lokasi (Upper Case, Unique, misal: `GDG-A01`, `TKO-R01`)
`nama_lokasi`	Text	Wajib	Nama deskriptif area penyimpanan (maks 200 karakter)
`tipe_lokasi`	Select	Wajib	Kategori tipe lokasi: `GUDANG` (Internal Warehouse) atau `TOKO` (Retail Shop)
`is_active`	Toggle	Wajib	Status aktif lokasi

6. Validasi & Aturan Bisnis (Controller `Lokasi\Index.php`)

- **Proteksi Default System**: Kode lokasi default `GDG-A01` dan `TKO-R01` **TIDAK BOLEH DIDELETE atau DIUBAH KODENYA** karena digunakan sebagai fallback sistem untuk transaksi dasar dan pengisian stok otomatis.



Halaman Aturan Pengkodean SKU Otomatis

2.3 Aturan Pengkodean (Auto SKU Generator)

1. Deskripsi Singkat

Fitur Aturan Pengkodean memungkinkan Admin mengonfigurasi pola pembentukan kode SKU otomatis berdasarkan kombinasi Kategori, Inisial Nama Barang, Kode Variasi/Warna/Size, serta Angka Urut (*Auto-Increment Digits*).

2. Role / Hak Akses

- **Kelola Data (** `manage master` **)**: Super Admin, Admin Manajer.

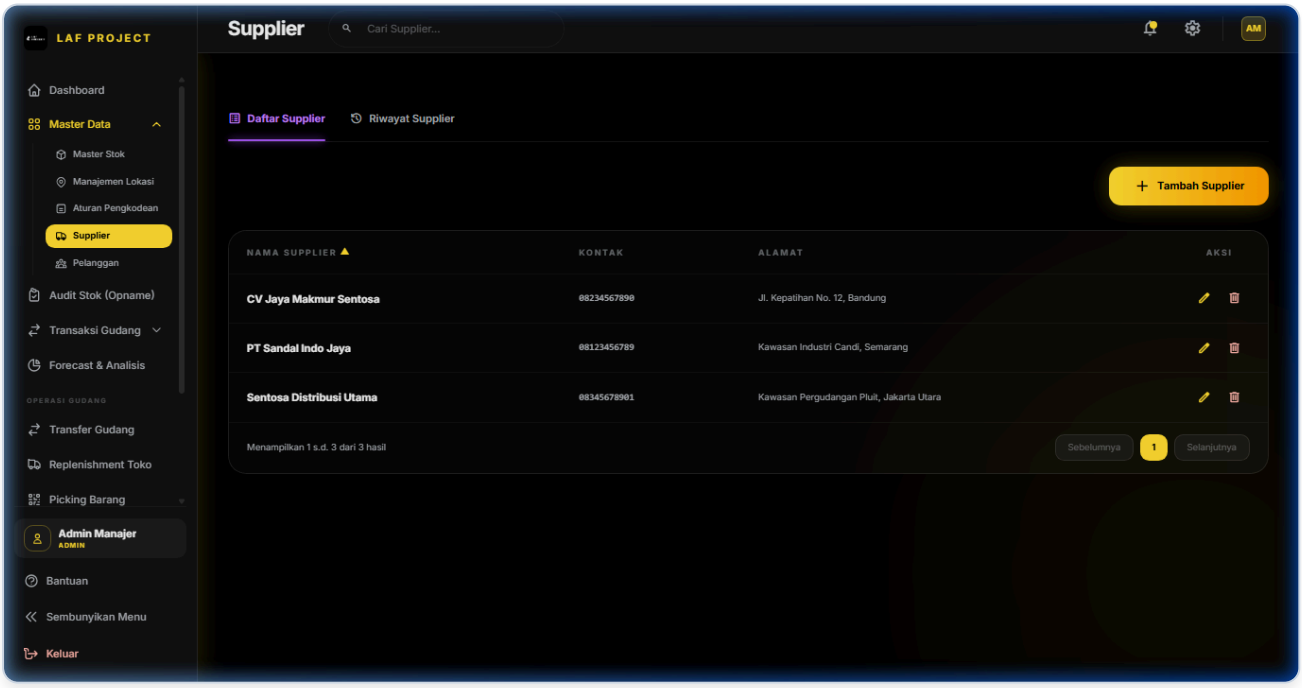
3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Master Data -> Aturan Pengkodean
- **URL**: `/pengkodean`

4. Penjelasan Field & Format Pengkodean

Nama Field	Tipe Input	Keterangan & Contoh Efek
`kategori`	Select / Text	Kategori spesifik aturan (kosongkan untuk aturan *Default Global*)
`prefix`	Text	Prefix kustom depan SKU (misal: `LAF`, `PRD`)
`include_category_prefix`	Toggle	Memasukkan 3 huruf depan kategori (contoh: `SEPATU` -> `SPT`)
`include_product_initials`	Toggle	Memasukkan inisial dari nama produk (contoh: `Running Shoes` -> `RS`)
`include_variant_code`	Toggle	Memasukkan kode warna/size di SKU
`increment_digits`	Number	Jumlah digit nomor urut belakang (contoh: `3` -> `001`, `4` -> `0001`)
`format_tipe`	Select	Pola penomoran: `INCREMENT` (Numerik Urut) atau `PRD_STYLE` (Format Gaya Produk LAF)

2.4 Master Data Supplier & Pelanggan



Halaman Pengelolaan Supplier dan Pelanggan

1. Deskripsi Singkat

Mengelola database entitas eksternal perusahaan: **Supplier** (Pemasok barang/vendor untuk transaksi Purchase Order & Barang Masuk) dan **Pelanggan** (Customer/Mitra pembeli untuk transaksi Barang Keluar).

2. Role / Hak Akses

- **Melihat & Riwayat (`view master`)**: Semua User terautentikasi.
- **Kelola Data (`manage master`)**: Super Admin, Admin Manajer.

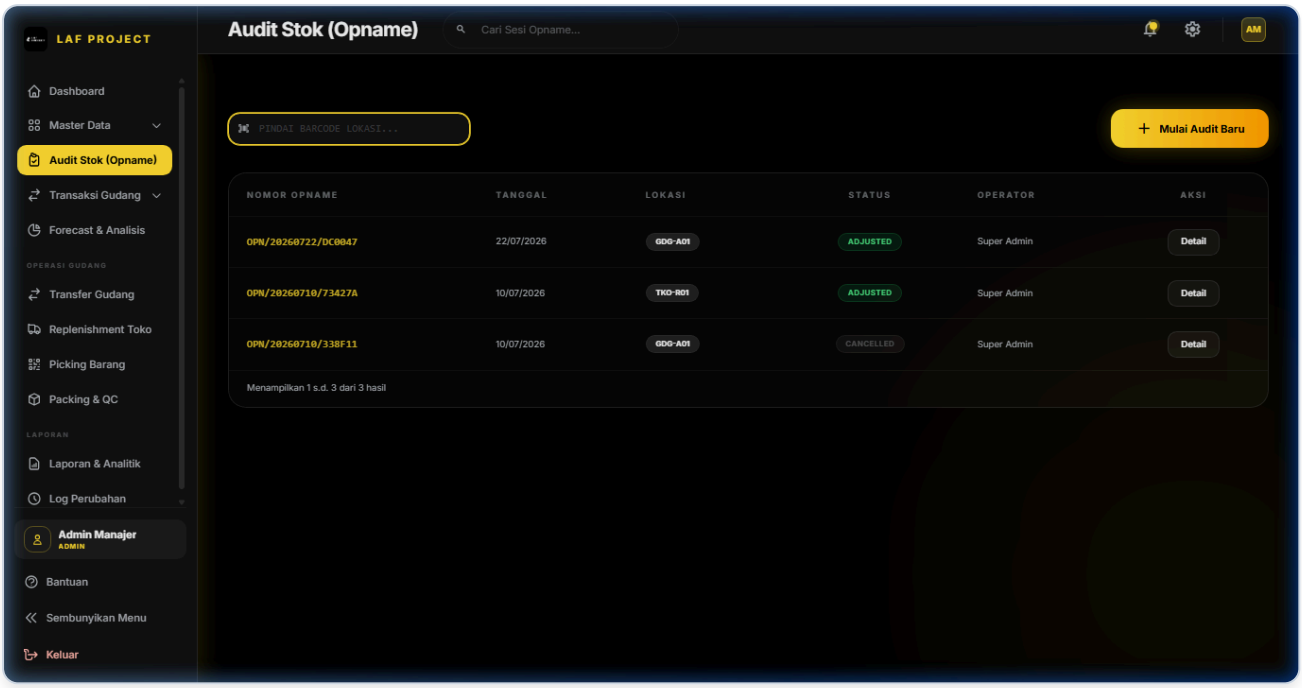
3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Supplier**: `/supplier` (Riwayat Transaksi: `/supplier/riwayat`)
- **Pelanggan**: `/pelanggan` (Riwayat Transaksi: `/pelanggan/riwayat`)

4. Penjelasan Field Data (Supplier & Pelanggan)

Nama Field	Tipe Input	Wajib / Opsional	Keterangan
`kode_supplier` / `kode_pelanggan`	Text	Wajib	Kode Unik identitas mitra (misal: `SUP-001`, `CUST-001`)
`nama_supplier` / `nama_pelanggan`	Text	Wajib	Nama resmi perusahaan atau perorangan
`kontak` / `telepon`	Text	Opsional	Nomor HP / WhatsApp aktif
`email`	Email	Opsional	Alamat email korespondensi
`alamat`	Textarea	Opsional	Alamat lengkap domisili / pengiriman

BAB 3: AUDIT STOK & OPNAME



Halaman Lembar Kerja Audit Stok Opname dan Input Hasil Fisik

Audit Stok (Opname Inventori & Stock Adjustment)

1. Deskripsi Singkat

Modul Audit Stok (Stock Opname) adalah fitur verifikasi fisik persediaan barang di gudang/toko untuk mencocokkan jumlah stok fisik nyata (*Physical Count*) dengan catatan stok sistem (*System Count*). Fitur ini secara otomatis menghitung selisih (varian) dan memperbarui stok lokasi secara akurat saat sesi audit disahkan (*POSTED*).

---

2. Role / Hak Akses

- **Membuat & Mengisi Audit (`input masuk`)**: Super Admin, Admin Manajer, Operator Gudang.
- **Mengesahkan Penyesuaian Stok (Approve / Post Opname)**: Super Admin, Admin Manajer, Operator Gudang.
- **Membatalkan Sesi Audit**: Super Admin, Admin Manajer.

---

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Audit Stok (Opname)
- **URL**: `/audit`

---

4. Alur Penggunaan (Step by Step)

A. Membuka Sesi Audit Baru (DRAFT)

1. Masuk ke menu **Audit Stok (Opname)**. 2. Klik tombol **+ Sesi Audit Baru** (atau gunakan Barcode Scanner untuk memindai Barcode Lokasi gudang seperti `GDG-A01`). 3. Pilih **Tanggal Audit**, pilih **Lokasi Gudang / Toko** yang akan diaudit, dan beri catatan pada kolom **Keterangan**. 4. Klik **Mulai Audit**. Sistem secara otomatis merilis Nomor Opname unik (misal: `OPN/20260818/A1F9`) dan memuat seluruh produk yang terdaftar di lokasi tersebut dengan `qty_sistem` awal.

B. Penginputan Hasil Hitung Fisik (Physical Count)

Ada 2 cara penginputan fisik:

- **Cara 1: Pemindaian Barcode (Metode Cepat Scanner Handheld)**

1. Arahkan kursor ke input **Scan QR / Barcode Produk**. 2. Pindai label SKU produk dengan scanner. Setiap kali dipindai, jumlah `qty_fisik` produk tersebut bertambah `+1` secara otomatis dan suara *beep* berbunyi.

- **Cara 2: Pengisian Manual pada Lembar Kerja**

1. Pada tabel lembar kerja audit, cari nama barang/SKU yang dimaksud. 2. Ketik jumlah stok fisik yang dihitung di kolom **Stok Fisik**. 3. Sistem secara otomatis menghitung `Selisih = Stok Fisik - Stok Sistem`.

C. Pengesahan Audit & Penyesuaian Stok (POSTED)

1. Setelah seluruh barang dihitung, periksa ringkasan varian (Selisih Positif / Selisih Negatif). 2. Klik tombol **Sahkan & Post Opname (Sesuaikan Stok)**. 3. Konfirmasikan dialog persetujuan. 4. **Efek Sistem**:

- Status sesi audit berubah menjadi `POSTED`.
- Stok fisik pada tabel `trx_stok_lokasi` dan `mst_produk.total_stok` langsung disesuaikan secara otomatis.
- Sistem mencatat jurnal mutasi lokasi (`trx_mutasi_lokasi`) dengan tipe `ADJUSTMENT` untuk kebutuhan audit trail.

---

5. Penjelasan Field / Kolom

Nama Field	Tipe Input	Wajib / Opsional	Keterangan & Batasan	Tabel Database
`nomor_opname`	System Auto	Auto	Nomor referensi unik sesi audit (contoh: `OPN/20260818/B3C2`)	`trx_opname_header.nomor_opname`
`tanggal`	Date	Wajib	Tanggal pelaksanaan opname fisik	`trx_opname_header.tanggal`
`lokasi_id`	Select	Wajib	Lokasi spesifik yang diaudit (FK to `mst_lokasi`)	`trx_opname_header.lokasi_id`
`status`	System	Auto	Status Sesi: `DRAFT` (Sedang berjalan) atau `POSTED` (Disahkan)	`trx_opname_header.status`
`barcodeScan`	Text / Scan	Opsional	Input cepat pemindaian barcode lokasi atau barcode SKU	Temporary State
`qty_sistem`	Read-only	Auto	Kuantitas stok di sistem saat sesi audit dibuka	`trx_opname_detail.qty_sistem`
`qty_fisik`	Number	Wajib	Kuantitas aktual hasil perhitungan fisik petugas	`trx_opname_detail.qty_fisik`
`selisih`	Read-only	Auto	Selisih varian = `qty_fisik` - `qty_sistem`	`trx_opname_detail.selisih`

---

6. Tombol & Aksi

Nama Tombol	Aksi & Efek ke Sistem
+ Sesi Audit Baru	Membuka form modal inisiasi sesi opname lokasi baru.
Sahkan & Post Opname	Mengunci sesi opname (status `POSTED`) dan memperbarui stok aktual di database.
Batal / Hapus Sesi DRAFT	Membatalkan sesi DRAFT tanpa mengubah stok di database.
Reset ke Stok Sistem	Mengembalikan seluruh `qty_fisik` sama dengan `qty_sistem` pada lembar kerja.

---

7. Validasi & Aturan Bisnis (Controller `Audit\Index.php`)

- **Pencegahan Sesi Ganda**: Tidak diperbolehkan membuat sesi audit `DRAFT` baru pada lokasi yang sama jika lokasi tersebut masih memiliki sesi audit `DRAFT` yang belum disahkan. Sistem akan secara otomatis mengarahkan ke sesi `DRAFT` yang ada.
- **Proteksi Pengesahan**: Sesi audit yang sudah berstatus `POSTED` terkunci secara permanen dan tidak dapat diubah atau dihapus.
- **Pencatatan Mutasi**: Setiap penyesuaian stok dari opname menghasilkan record `MutasiLokasi` dengan reference ID opname untuk transparansi pemeriksaan akuntan/auditor.

---

8. Keterkaitan dengan Fitur Lain

- **Manajemen Lokasi**: Menentukan area fisik rak/gudang yang diaudit.
- **Master Stok**: Memperbarui kolom `total_stok` pada `mst_produk`.
- **Log Perubahan (Audit Log)**: Mencatat identitas operator dan waktu pengesahan penyesuaian stok opname.

---

9. Studi Kasus / Contoh Skenario

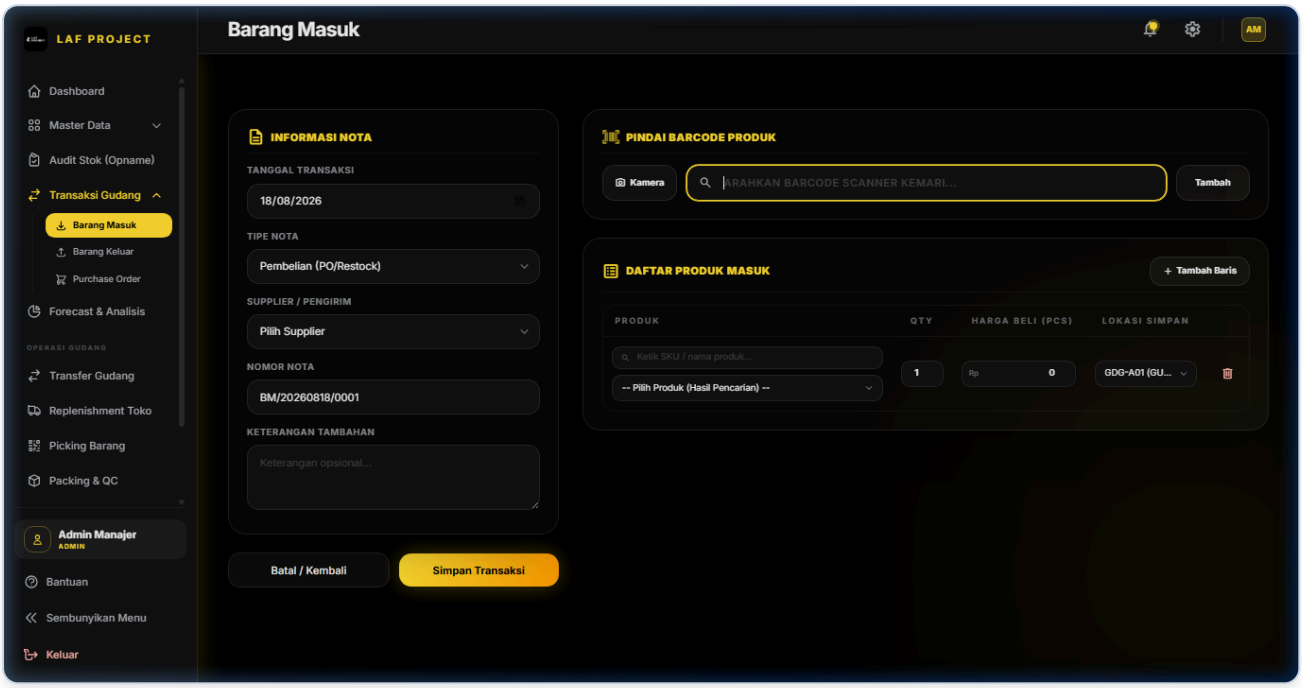
Skenario: Opname bulanan Rak Gudang `GDG-A01`. 1. Petugas memilih lokasi `GDG-A01` -> Klik **Mulai Audit**. 2. Pada barang `LAF-SHOE-BLK-40`, stok sistem mencatat `10 pasang`. 3. Setelah dihitung fisik, ternyata hanya ada `8 pasang` (hilang 2 pasang). Petugas mengisi `Stok Fisik = 8`. 4. Kolom selisih menampilkan `-2` (berwarna merah). 5. Petugas mengklik **Sahkan & Post Opname**. Stok di gudang `GDG-A01` langsung berkurang dari `10` menjadi `8 pasang`, dan jurnal penyesuaian `-2 pasang` tercatat di log audit.

---

10. Kemungkinan Error & Solusi

Pesan Error / Masalah	Penyebab	Solusi
`Barcode lokasi tidak cocok dengan lokasi sesi audit saat ini.`	Petugas memindai kode lokasi lain di tengah-tengah sesi audit aktif.	Pastikan memindai produk yang ada pada lokasi yang sedang dibuka, atau kembali ke menu utama untuk membuka sesi lokasi lain.
Tombol *Sahkan & Post Opname* tidak dapat diklik / diabaikan.	Terdapat nilai stok fisik negatif atau format input bukan angka.	Periksa lembar kerja, pastikan semua kolom stok fisik terisi dengan angka desimal/bulat non-negatif (≥ 0).

BAB 4: TRANSAKSI GUDANG



Form Input Penerimaan Barang Masuk (Inbound Transaction)

4.1 Barang Masuk (Inbound / Receiving)

1. Deskripsi Singkat

Modul Barang Masuk digunakan untuk mencatat penerimaan persediaan barang baru ke gudang, baik yang berasal dari transaksi **Pembelian Supplier**, penerimaan dari **Purchase Order (PO)**, **Stock Awal**, **Retur Masuk**, maupun **Penyesuaian Transaksi**.

2. Role / Hak Akses

- **Akses Transaksi Masuk (`input masuk`)**: Super Admin, Admin Manajer, Operator Gudang.

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Transaksi Gudang -> Barang Masuk
- **URL**: `/barang-masuk` (Buat Baru: `/barang-masuk/create`, Edit: `/barang-masuk/{id}/edit`, Riwayat: `/barang-masuk/riwayat`)

4. Alur Penggunaan (Step by Step)

1. Buka menu **Barang Masuk** -> Klik **+ Tambah Barang Masuk**. 2. Sistem membuat **Nomor Nota** otomatis (contoh: `BM/20260818/001`). 3. Pilih **Tipe Nota**: `Pembelian`, `Stock Awal`, `Retur Masuk`, atau `Penyesuaian`. 4. Pilih **Supplier** pengirim barang (Wajib untuk Pembelian/Retur). 5. **Tambahkan Item Barang**:

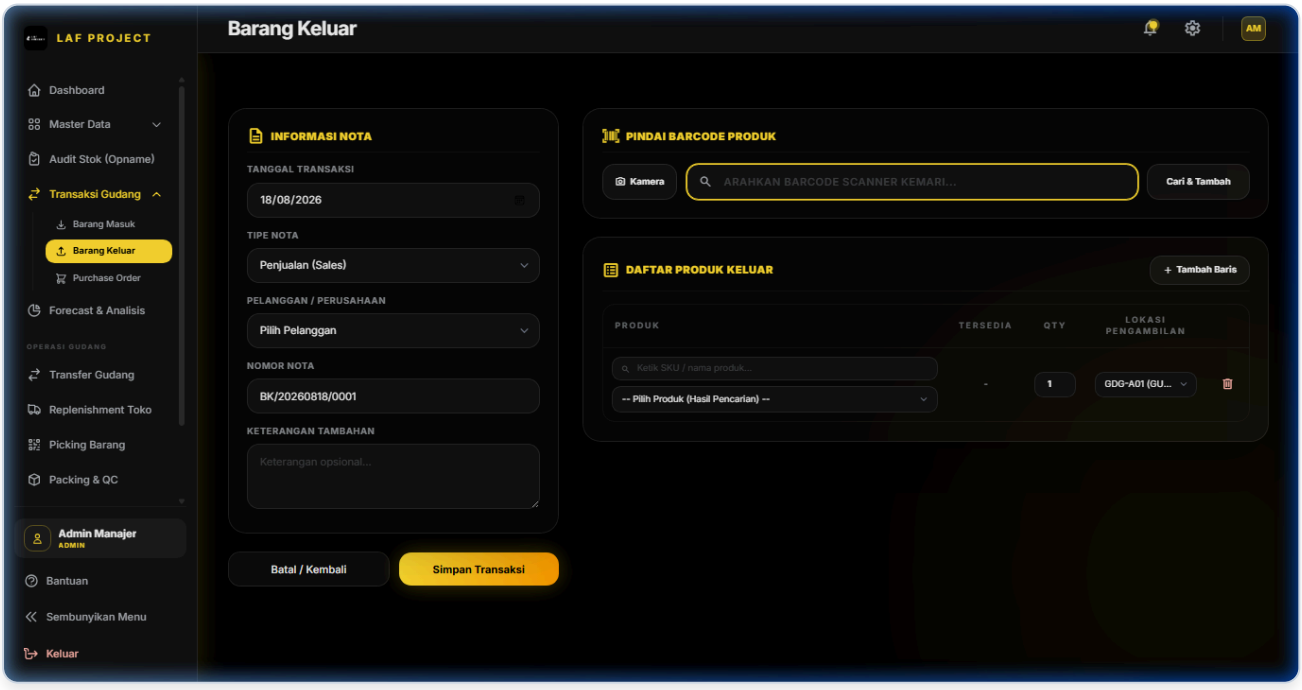
- *Pilihan A (Manual)*: Ketik nama barang/SKU -> Pilih Produk -> Tentukan `Kuantitas Masuk`, `Lokasi Simpan`, dan `HPP / Harga Beli`.
- *Pilihan B (Scanner Barcode)*: Pindai barcode produk pada input scan -> Item langsung ditambahkan ke tabel dengan kuantitas +1.
- *Pilihan C (Dari Purchase Order)*: Jika transaksi berasal dari PO, sistem akan memuat otomatis item yang dipesan beserta sisa kuantitas PO-nya (`po_detail_id`).

6. Klik **Simpan Transaksi**. 7. **Efek Sistem**:

- Kuantitas stok produk di `mst_produk.total_stok` bertambah.
- Kuantitas stok spesifik lokasi di `trx_stok_lokasi` bertambah.
- Jika terhubung PO, `po_detail.sisa` dan `po_detail.diterima` diperbarui (sisa PO berkurang).
- Jurnal mutasi lokasi terbit secara otomatis.

5. Penjelasan Field Header & Detail (Tabel Data)

Nama Field	Tipe Input	Wajib / Opsional	Keterangan & Validasi
`tanggal`	Date	Wajib	Tanggal penerimaan barang
`tipe_nota`	Select	Wajib	Pilihan: `Stock Awal` , `Pembelian` , `Retur Masuk` , `Penyesuaian`
`supplier_id`	Select	Wajib	Supplier pengirim (Opsional hanya jika Tipe Nota = Stock Awal)
`nomor_nota`	Text	Wajib	Kode Nota unik (Auto-generated: `BM/YYYYMMDD/XXX`)
`keterangan_tambahan`	Textarea	Opsional	Catatan tambahan seperti nomor surat jalan supplier
`items.*.produk_id`	Select / Scan	Wajib	SKU/Produk yang diterima
`items.*.qty_masuk`	Number	Wajib	Jumlah unit masuk (Integer ≥ 1)
`items.*.lokasi_simpan`	Select	Wajib	Kode lokasi rak tujuan barang disimpan (misal: `GDG-A01`)
`items.*.hpp`	Number	Wajib	Harga beli / modal per unit (≥ 0)



Form Input Pengeluaran Barang Keluar (Outbound Transaction)

4.2 Barang Keluar (Outbound / Dispatch)

1. Deskripsi Singkat

Modul Barang Keluar digunakan untuk mengoperasikan pengeluaran stok fisik dari gudang, meliputi pengiriman penjualan ke **Pelanggan**, **Penjualan Langsung**, **Retur Keluar**, maupun **Penyesuaian Outbound**.

2. Role / Hak Akses

- **Akses Transaksi Keluar (`input keluar`)**: Super Admin, Admin Manajer, Operator Gudang, Tim Sales.

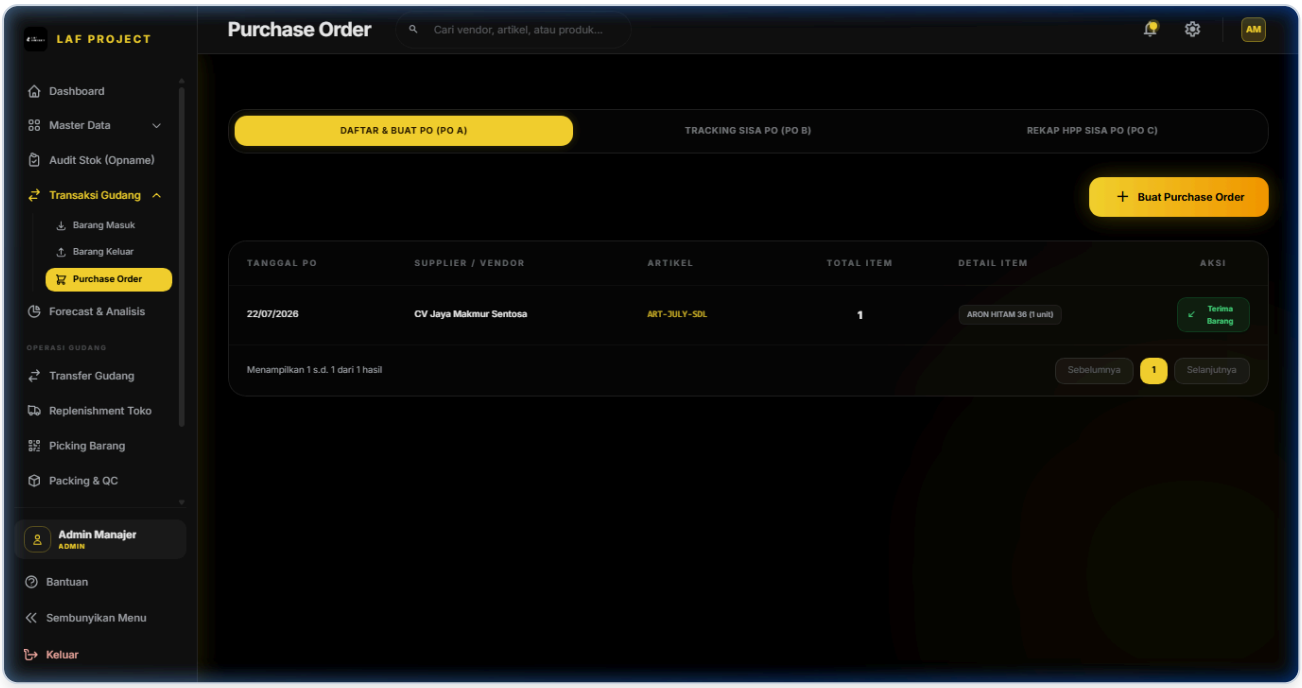
3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Transaksi Gudang -> Barang Keluar
- **URL**: `/barang-keluar` (Buat Baru: `/barang-keluar/create`, Riwayat: `/barang-keluar/riwayat`)

4. Alur Penggunaan (Step by Step)

1. Buka menu **Barang Keluar** -> Klik **+ Tambah Barang Keluar**. 2. Sistem menerbitkan **Nomor Nota Outbound** otomatis (contoh: `BK/20260818/001`). 3. Pilih **Pelanggan** (Customer/Mitra). 4. Tambahkan item barang yang dikeluarkan, tentukan **Lokasi Asal Ambil** dan **Kuantitas Keluar**. 5. **Validasi Stok**: Sistem secara otomatis mengecek ketersediaan stok aktual di lokasi tersebut. Jika `qty_keluar > stok_tersedia`, transaksi ditolak dengan pesan peringatan. 6. Klik **Simpan Transaksi**. 7. **Efek Sistem**:

- Total stok produk di `mst_produk.total_stok` dan `trx_stok_lokasi` berkurang.
- Terbit dokumen transaksi pengeluaran dan struk/faktur pengiriman yang siap dicetak.



Halaman Pengelolaan Purchase Order ke Supplier

4.3 Purchase Order (PO Supplier)

1. Deskripsi Singkat

Modul Purchase Order (PO) adalah sistem manajemen pemesanan pembelian barang resmi kepada supplier sebelum barang dikirim/diterima di gudang. Modul ini melacak status penerimaan barang parsial hingga PO dinyatakan selesai (*CLOSED*).

2. Role / Hak Akses

- **Melihat PO (`view po`)**: Semua User terautentikasi.
- **Membuat & Mengelola PO (`manage po`)**: Super Admin, Admin Manajer, Tim Sales.

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Transaksi Gudang -> Purchase Order
- **URL**: `/purchase-order`

4. Penjelasan Status & Workflow PO

``

`[ DRAFT ] ➔ [ APPROVED / ORDERED ] ➔ [ PARTIAL ] ➔ [ RECEIVED / CLOSED ]`

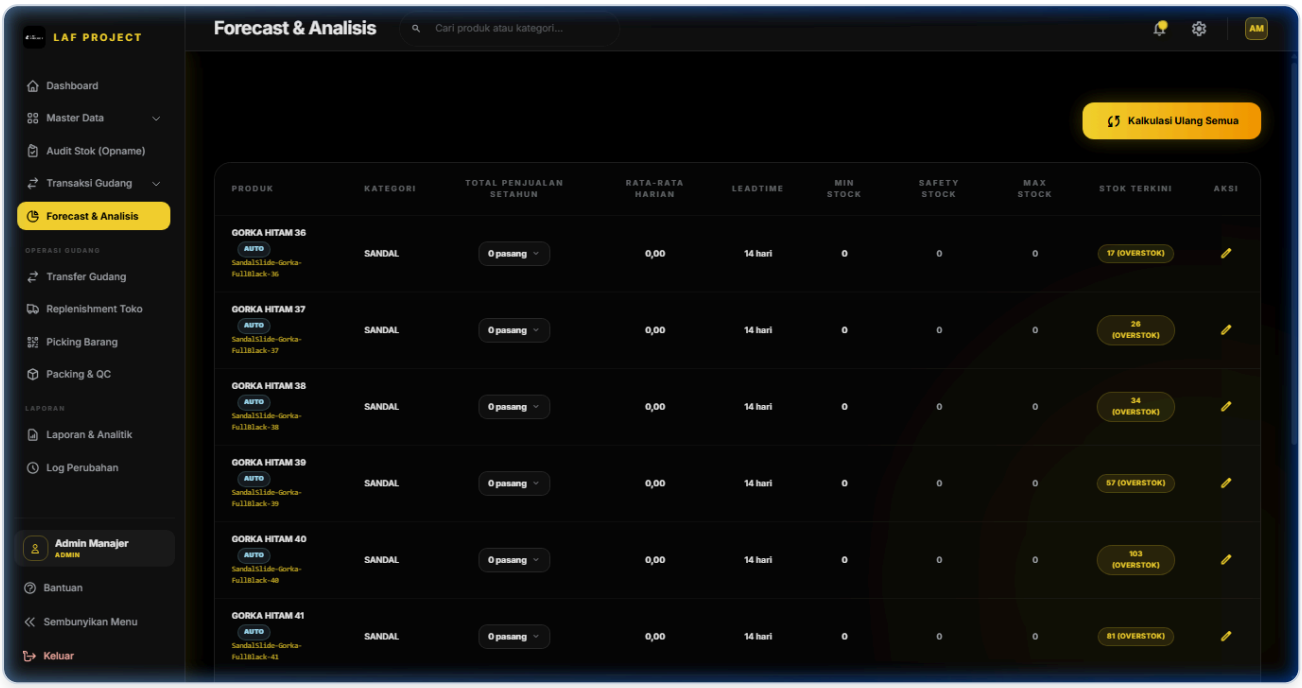
1. **DRAFT / ORDERED**: PO baru dibuat dan dikirim ke Supplier.

2. **PARTIAL**: Barang dari supplier diterima sebagian di gudang melalui menu *Barang Masuk*. 3. **RECEIVED / CLOSED**: Seluruh kuantitas barang dalam PO telah diterima 100% di gudang (sisa = 0).

5. Penjelasan Field Utama PO

Nama Field	Tipe Input	Keterangan
nomor_po	System Auto	Nomor PO unik (contoh: PO/20260818/001)
supplier_id	Select	Supplier tujuan pemesanan
tanggal_po	Date	Tanggal penerbitan pesanan
target_tanggal	Date	Target estimasi barang tiba di gudang
qty_pesan	Number	Kuantitas total dipesan ke supplier
qty_diterima	Auto	Kuantitas yang sudah sampai di gudang
sisa	Auto	Sisa kuantitas PO yang belum dikirim (qty_pesan - qty_diterima)

BAB 5: FORECAST & ANALISIS INVENTORI



Halaman Dashboard Forecast, Analisis ABC, ROP, dan Perhitungan Safety Stock

Forecast & Analisis Inventori (ABC Analysis, ROP, & Demand Forecasting)

1. Deskripsi Singkat

Modul Forecast & Analisis adalah kecerdasan buatan dan engine analitik internal WMS LAF Project yang menghitung Klasifikasi ABC (Prinsip Pareto 80/20), Peramalan Permintaan (*Demand Forecasting*), *Safety Stock*, *Minimal Stock*, *Maximum Stock*, serta *Reorder Point (ROP)* secara otomatis berdasarkan data historis penjualan atau input manual pengguna.

---

2. Role / Hak Akses

- **Melihat & Edit Analisis (view analytics)** : Super Admin, Admin Manajer, Tim Finance.

---

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Forecast & Analisis
- **URL**: /analytics

---

4. Alur Penggunaan (Step by Step)

1. Buka menu **Forecast & Analisis**. 2. **Lihat Hasil Klasifikasi ABC & Matriks Stok**:

- **Kelas A (High-Value / Fast-Moving)**: 20% SKU teratas yang menyumbang ~80% dari total nilai penjualan.
- **Kelas B (Moderate-Value)**: 30% SKU berikutnya yang menyumbang ~15% penjualan.
- **Kelas C (Low-Value / Slow-Moving)**: 50% SKU terbawah yang hanya menyumbang ~5% penjualan.

3. **Regenerasi Perhitungan Otomatis**:

- Klik tombol **Hitung Ulang Analisis (Recalculate All)** untuk menjalankan kalkulasi statistik ulang terhadap seluruh produk berdasarkan transaksi penjualan terbaru dari database.

4. **Mengubah Parameter per Produk**:

- Klik ikon **Edit (Pensil)** pada baris SKU yang diinginkan.
- Sesuaikan **Leadtime Produksi / Pengiriman (hari)** (default: 14 hari).
- Tentukan apakah akan menggunakan *Hitung Otomatis* dari tren bulanan atau mengaktifkan *Override Stok Manual* (is_manual_stock).
- Klik **Tarik Data Aktual** jika ingin mengambil angka riwayat transaksi dari database secara instan.
- Klik **Simpan Analisis**.

---

5. Formulasi Matematika & Aturan Kalkulasi

Variabel Analisis	Formulasi Matematika	Keterangan Bisnis
Rata-Rata Penjualan Harian	$D_{daily} = \frac{\sum_{m=1}^{12} \text{penjualan}_m}{365}$	Rerata unit terjual per hari dalam 1 tahun
Standar Deviasi Harian	$\sigma_{daily} = \sqrt{\frac{\sum (\text{penjualan}_m - \text{mean})^2}{12}} \div \sqrt{30}$	Variabilitas / fluktuasi permintaan
Safety Stock (Stok Pengaman)	$SS = Z \times \sigma_{daily} \times \sqrt{L}$	Stok cadangan mengantisipasi lonjakan ($Z=1.65$ untuk Service Level 95%, $L = \text{Leadtime}$)
Reorder Point (ROP)	$ROP = (D_{daily} \times L) + SS$	Batas kuantitas saat PO harus diterbitkan
Minimal Stock	$Min = ROP$	Batas ambang bawah persediaan aman
Maximum Stock	$Max = ROP + (D_{daily} \times 30)$	Batas ambang atas pencegahan *overstock*

6. Penjelasan Field Modal Edit Analisis

Nama Field	Tipe Input	Wajib / Opsional	Keterangan & Validasi
`leadtime_produksi`	Number	Wajib	Waktu tunggu dari PO diterbitkan hingga barang masuk gudang (1 - 365 hari)
`is_manual_stock`	Toggle	Wajib	Aktifkan jika ingin menentukan batas Min/Safety/Max stock secara manual
`minimal_stock`	Number	Wajib (jika manual)	Batas stok minimum manual (≥ 0)
`safety_stock`	Number	Wajib (jika manual)	Stok pengaman manual (≥ 0)
`maximum_stock`	Number	Wajib (jika manual)	Batas stok maksimal manual (≥ 0)
`sales.jan s/d des`	Number	Wajib	Histori volume penjualan dari Januari hingga Desember (≥ 0)

---

7. Tombol & Aksi

Nama Tombol	Aksi & Efek ke Sistem
Hitung Ulang Analisis (Recalculate All)	Menjalankan `AnalyticsService::recalculateAllProductAnalytics()` untuk memperbarui seluruh parameter ABC, ROP, Min, Max, dan Safety Stock seluruh SKU.
Tarik Data Aktual (Sync from Database)	Menghitung dan mengisi angka penjualan bulanan dari tabel `trx_barang_keluar_detail` `aktual`.
Simpan Analisis	Memperbarui parameter analitik SKU di tabel `analytics_produk`.

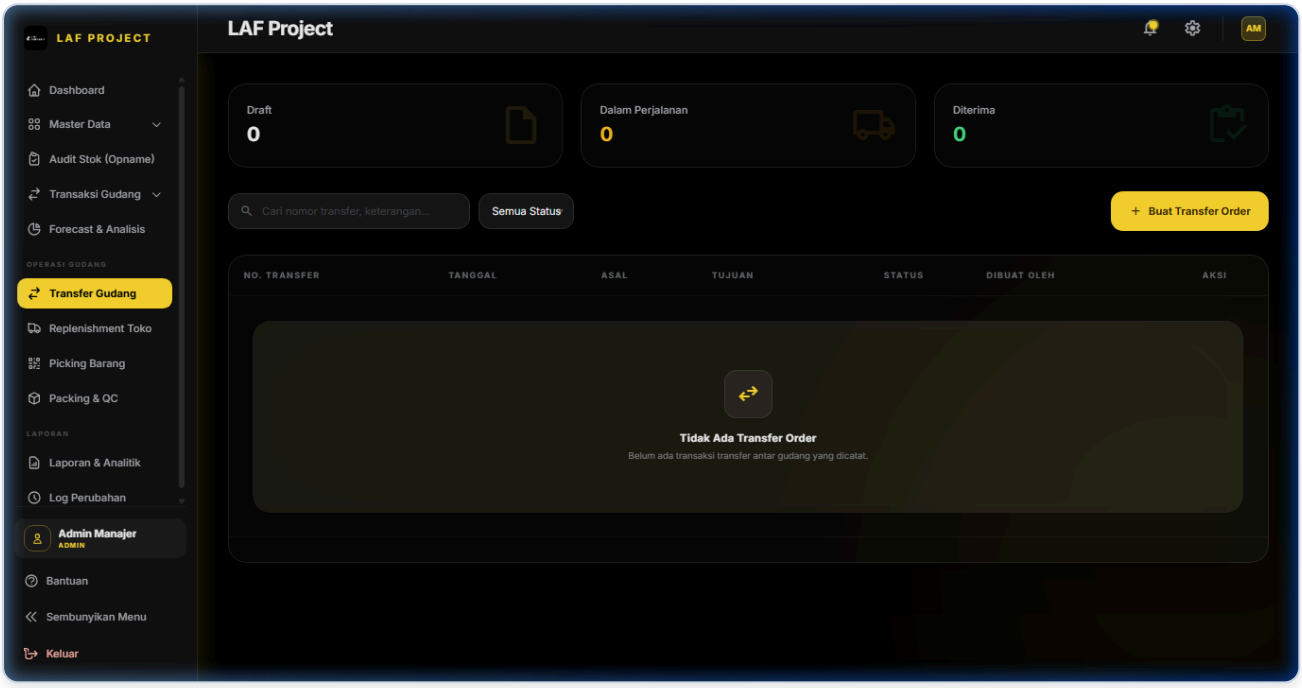
---

8. Keterkaitan dengan Fitur Lain

- **Dashboard Utama**: Menyuplai data indikator *Low Stock Alert*, *Dead Stock*, *Peak Months*, dan rekomendasi kuantitas *Reorder*.

- **Purchase Order (PO)**: Rekomendasi kuantitas pesan otomatis merujuk pada maximum_stock - total_stok .
- **Replenishment Toko**: Menggunakan minimal_stock sebagai dasar pemicu pengisian kembali barang dari Gudang ke Toko.

BAB 6: OPERASI GUDANG



Halaman Transfer Gudang Internal dan Mutasi antar Rak/Lokasi

6.1 Transfer Gudang (Internal Warehouse Transfer)

1. Deskripsi Singkat

Modul Transfer Gudang mengelola perpindahan fisik stok barang antar-lokasi internal (misalnya dari *Gudang Utama GDG-A01* ke *Gudang Transit GDG-B01* atau ke *Toko TKO-R01*). Modul ini menjamin transparansi posisi stok selama proses perpindahan barang berlangsung (*In-Transit Tracking*).

2. Role / Hak Akses

- **Akses Transfer Gudang (input masuk)** : Super Admin, Admin Manajer, Operator Gudang.

3. Lokasi Menu (Path / URL)

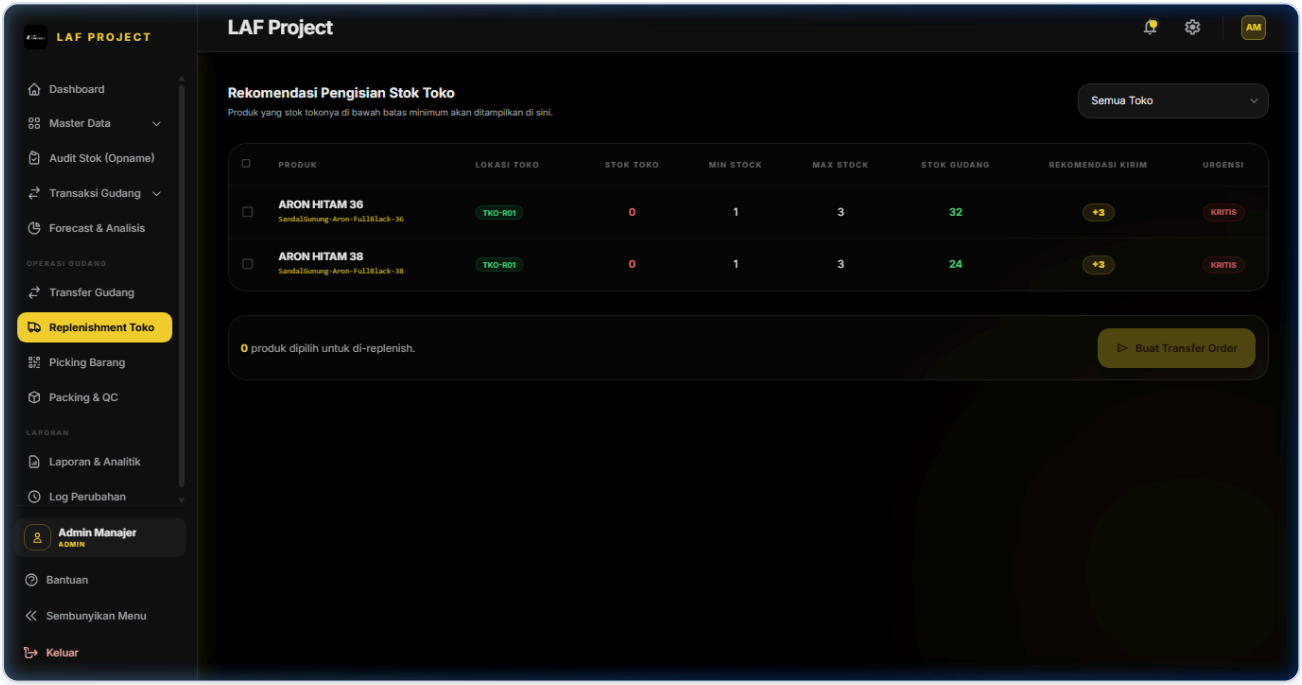
- **Path Navigasi**: Sidebar -> Operasi Gudang -> Transfer Gudang
- **URL**: /transfer (Buat Baru: /transfer/create, Detail: /transfer/{transfer}/detail)

4. Alur & Siklus Status Transfer Gudang

`[ DRAFT ] ➔ [ PICKING ] ➔ [ IN_TRANSIT ] ➔ [ COMPLETED ]`

1. **DRAFT**: Dokumen perintah transfer dibuat oleh Admin/Operator.

2. **PICKING**: Petugas gudang mengambil barang dari lokasi asal (terhubung ke modul Picking List). 3. **IN_TRANSIT**: Barang telah keluar dari lokasi asal dan dalam perjalanan menuju lokasi tujuan (stok dikurangi dari lokasi asal). 4. **COMPLETED**: Barang telah sampai dan diterima secara fisik di lokasi tujuan (stok ditambahkan ke lokasi tujuan).



Halaman Rekomendasi Replenishment Pengisian Stok Toko Ritel

6.2 Replenishment Toko (Store Stock Replenishment)

1. Deskripsi Singkat

Replenishment Toko adalah sistem pengisian kembali persediaan toko ritel otomatis. Engine rekomendasi mendeteksi produk di toko yang jumlah stoknya telah berada di bawah *Minimal Stock* dan memicu pengiriman

stok dari gudang utama ke lokasi toko.

2. Role / Hak Akses

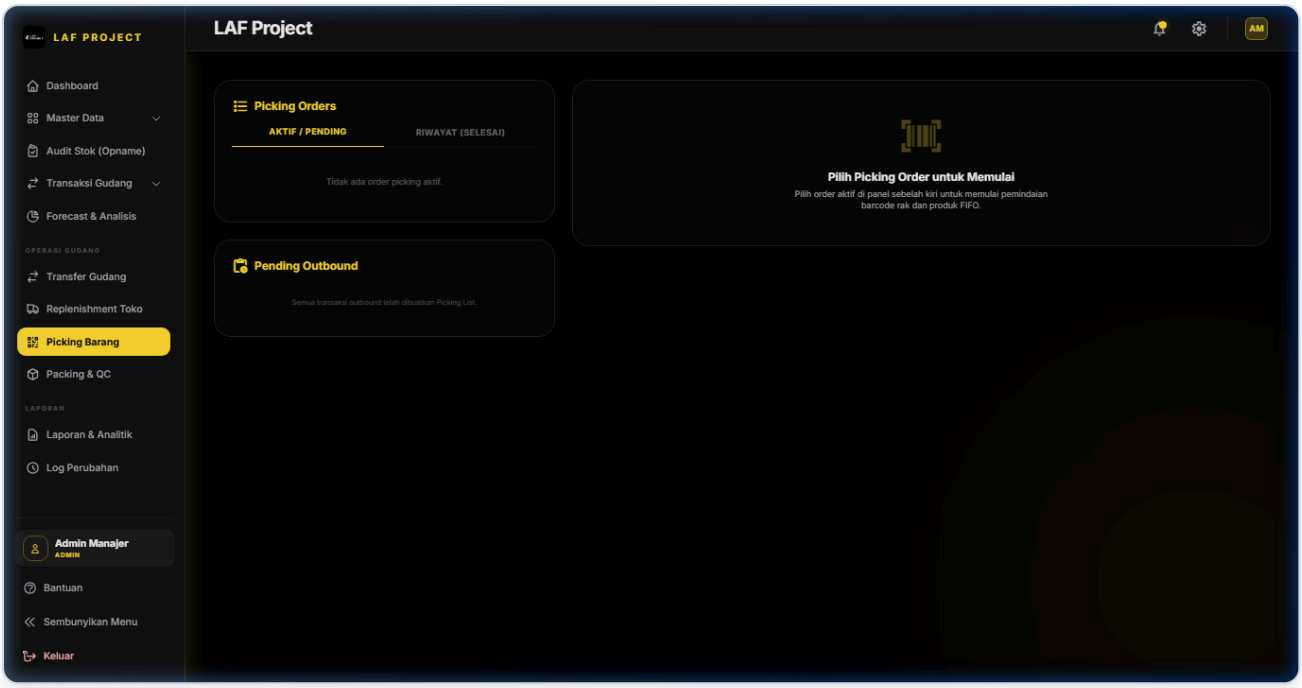
- **Akses Replenishment (input masuk)** : Super Admin, Admin Manajer, Operator Gudang.

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Operasi Gudang -> Replenishment Toko
- **URL**: /replenishment

4. Alur Penggunaan

1. Buka menu **Replenishment Toko**. 2. Sistem secara otomatis menampilkan daftar SKU di Toko yang membutuhkan pengisian persediaan beserta **Rekomendasi Qty Kirim**. 3. Centang item produk yang ingin diisi kembali -> Klik **Buat Dokumen Transfer Replenishment**. 4. Dokumen Transfer Gudang diterbitkan secara otomatis dari GDG-A01 menuju TKO-R01 .



Halaman Pengambilan Barang (Picking) dengan Barcode Scanner

6.3 Picking Barang (Order Picking & Barcode Verification)

1. Deskripsi Singkat

Modul Picking Barang memandu petugas gudang dalam proses pengambilan barang dari lokasi rak (*Bin/Shelf Location*) untuk memenuhi pesanan Barang Keluar atau Transfer Gudang. Modul ini dilengkapi verifikasi barcode scanner untuk mencegah salah ambil barang (*Zero Picking Error*).

2. Role / Hak Akses

- **Akses Picking (input keluar / input masuk)** : Super Admin, Admin Manajer, Operator Gudang, Tim Sales.

3. Lokasi Menu (Path / URL)

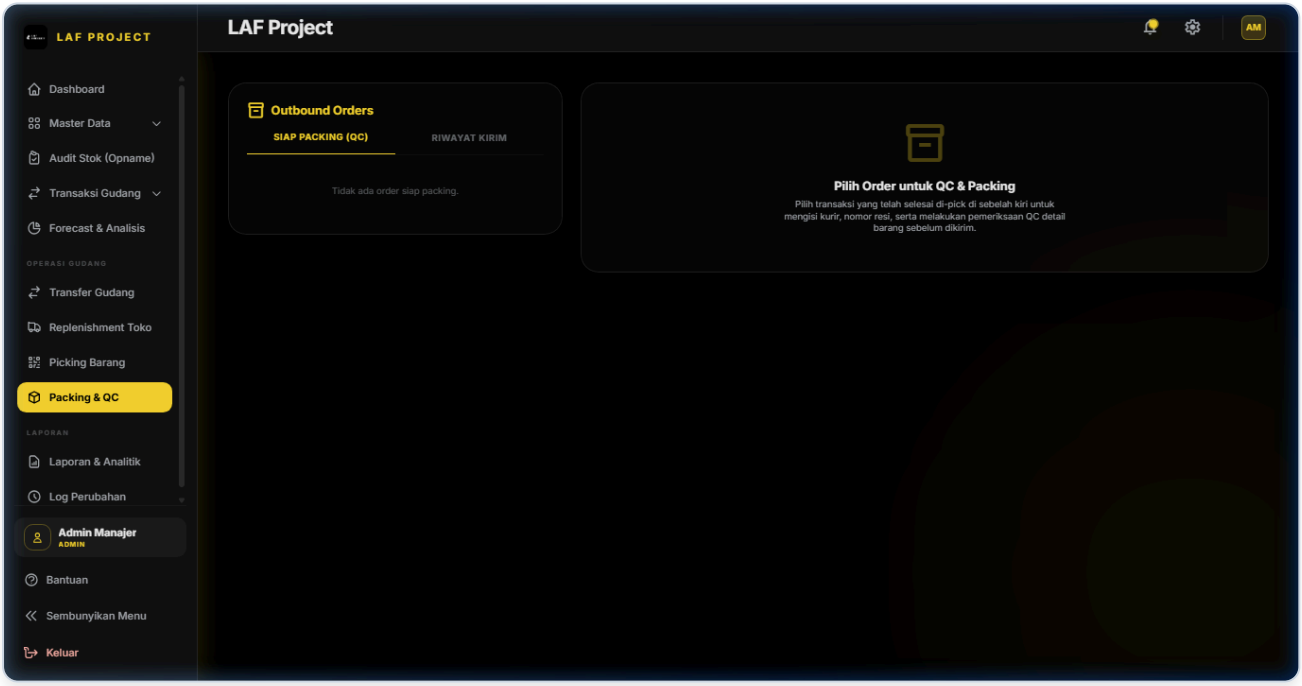
- **Path Navigasi**: Sidebar -> Operasi Gudang -> Picking Barang
- **URL:** /picking

4. Alur Penggunaan (Step by Step)

1. Buka halaman **Picking Barang**. 2. Pilih antrean pesanan pada tab **Pending Outbound** -> Klik **Mulai Picking**. 3. Petugas gudang menuju lokasi rak yang tertera pada lembar instruksi picking. 4. **Verifikasi Barcode**:

- Pindai barcode rak lokasi (misal: GDG-A01).
- Pindai barcode SKU barang (misal: LAF-SHOE-BLK-42).
- Masukkan kuantitas yang diambil -> Klik **Verifikasi Item**.

5. Setelah seluruh item dalam daftar terambil 100%, klik **Selesaikan Picking**. Status pesanan berubah menjadi PICKED dan siap untuk diproses ke modul Packing & QC.



Halaman Packing, Verifikasi Quality Control, dan Cetak Shipping Label

6.4 Packing & QC (Packaging & Quality Control)

1. Deskripsi Singkat

Modul Packing & QC adalah tahap verifikasi akhir sebelum barang dikemas dalam koli/kardus dan

diserahkan ke jasa kurir/pengirim. Petugas melakukan inspeksi fisik barang, pengemasan, dan pencetakan Label Pengiriman / Resi (*Shipping Label*).

2. Role / Hak Akses

- **Akses Packing & QC (input keluar)** : Super Admin, Admin Manajer, Operator Gudang, Tim Sales.

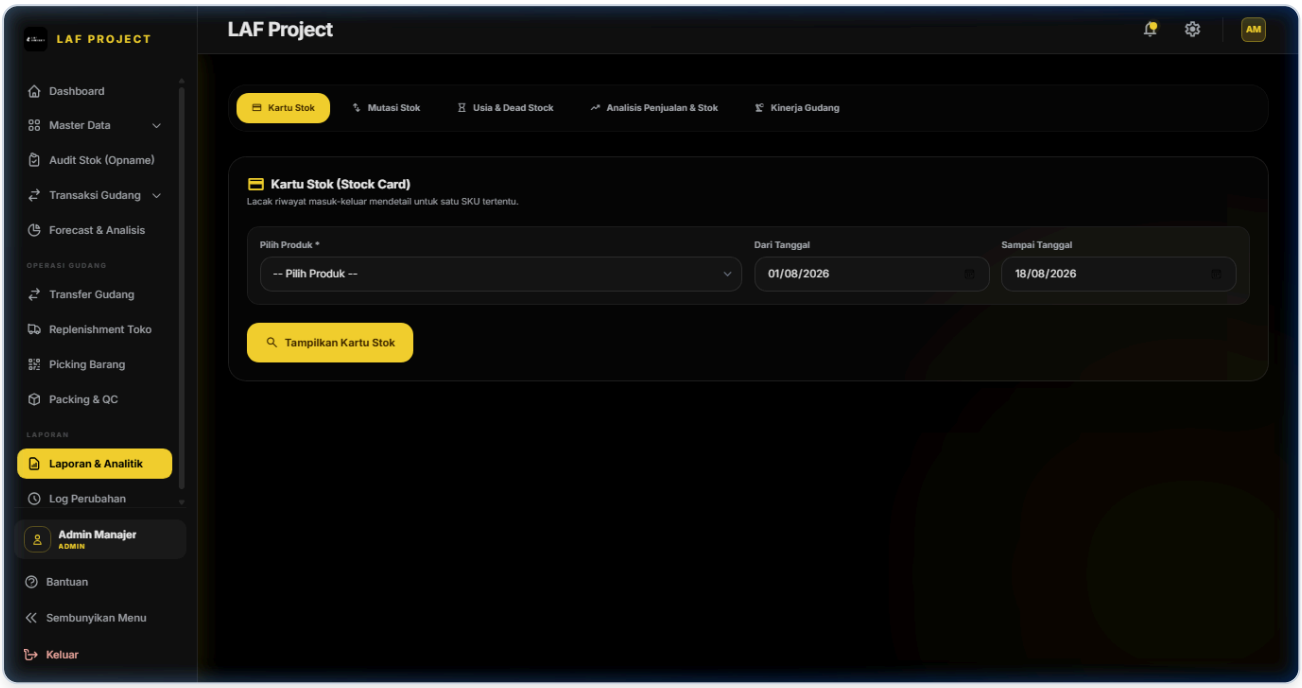
3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Operasi Gudang -> Packing & QC
- **URL**: /packing

4. Alur Penggunaan

1. Buka menu **Packing & QC**. 2. Pilih pesanan berstatus PICKED -> Klik **Mulai Packing & QC**. 3. Pindai ulang barcode produk untuk memastikan barang tidak cacat dan sesuai dengan pesanan. 4. Masukkan dimensi berat/koli kardus -> Klik **Selesai Packing & Cetak Label Pengiriman**. 5. Tempelkan label pengiriman pada kardus kemasan.

BAB 7: LAPORAN & AUDIT LOG



Halaman Laporan Eksekutif, Mutasi Stok, dan Cetak PDF/Excel

7.1 Laporan & Analitik (Reports & Financial Statements)

1. Deskripsi Singkat

Modul Laporan & Analitik menyajikan rangkuman data eksekutif mencakup Laporan Nilai Aset Inventori, Laporan Mutasi Stok Masuk & Keluar, Analisis Profitabilitas/Margin HPP vs Harga Jual, serta Laporan Transaksi Per Periode Tanggal.

2. Role / Hak Akses

- **Akses Laporan (view financial)** : Super Admin, Admin Manajer, Tim Finance.

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Laporan -> Laporan & Analitik
- **URL**: /reports (Format Cetak PDF: /reports/print)

4. Jenis-Jenis Laporan yang Tersedia

1. **Laporan Nilai Persediaan (Inventory Valuation Report)**: Rincian total nilai aset produk berbasis HPP per lokasi gudang. 2. **Laporan Mutasi Stok (Stock Movement Summary)**: Rekapitulasi volume stok awal, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir. 3. **Laporan Penjualan & Margin Keuntungan**: Analisis omzet penjualan, modal HPP, dan gross profit per varian barang. 4. **Laporan Transaksi Barang Masuk & Keluar Per Periode**: Rekap harian/bulanan dengan filter rentang tanggal.

5. Fitur Ekspor & Cetak

- **Ekspor Excel (.xlsx)**: Mengunduh dataset laporan dalam bentuk spreadsheet untuk diolah lebih lanjut.
- **Cetak Dokumen PDF**: Membuka tampilan mode cetak ramah printer (*Print Friendly*) lengkap dengan Kop Surat Perusahaan LAF Project dan kolom tanda tangan pengesahan.

[SCREENSHOT: audit-log-index - Halaman Audit Log Sistem Penelusuran Jejak Aktivitas User]

7.2 Log Perubahan (System Audit Log)

1. Deskripsi Singkat

Modul Log Perubahan adalah sistem pencatat jejak audit (*Audit Trail*) independen yang merekam seluruh perubahan data sensitif, aktivitas pembuat data, penyuntingan, penghapusan, IP Address, dan perubahan nilai kolom (*Old Values* vs *New Values*) di dalam database WMS.

2. Role / Hak Akses

- **Akses Log Perubahan (manage system / manage master)**: Super Admin, Admin Manajer.

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Laporan -> Log Perubahan
- **URL**: /audit-log

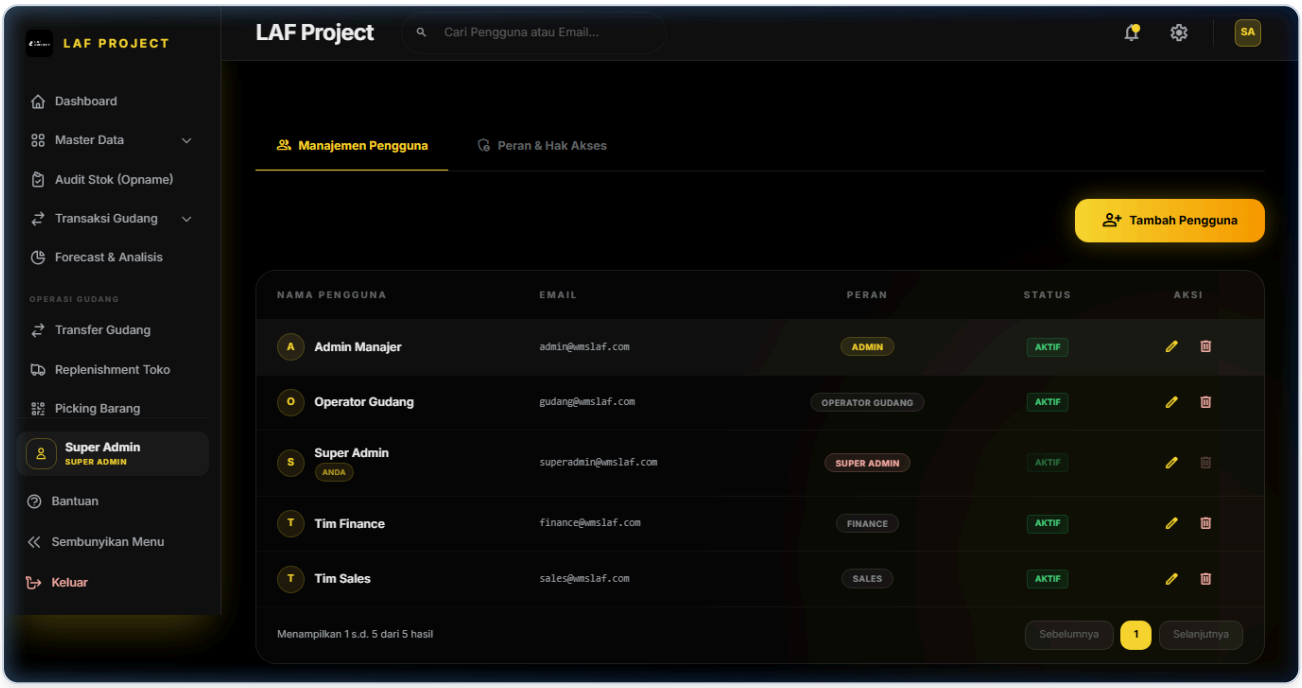
4. Penjelasan Kolom Audit Log

Nama Kolom	Keterangan Data
Tanggal & Waktu	Timestamp kejadian presisi hingga detik (created_at)
Pengguna (Username)	Nama user / operator yang melakukan aksi
Aksi (Action)	Jenis tindakan: CREATE (Tambah), UPDATE (Ubah), DELETE (Hapus), POST (Pengesahan)
Model / Objek	Nama entitas tabel yang dimodifikasi (misal: App\Models\Produk, OpnameHeader)
ID Objek	Primary key record yang diubah
Perubahan Data	Perbandingan JSON data sebelum diubah (*Before*) vs sesudah diubah (*After*)
IP Address	Alamat IP jaringan perangkat pengguna

5. Keamanan & Imutabilitas Log

- Log Audit bersifat **Read-Only** dan **Imutabel** (tidak dapat diedit atau dihapus oleh siapapun, termasuk Super Admin) untuk menjamin standar kepatuhan audit keamanan informasi IT.

BAB 8: MANAJEMEN AKSES & KEAMANAN SISTEM



Halaman Pengelolaan Pengguna, Peran, dan Hak Akses Role RBAC

Manajemen Akses & Keamanan Pengguna (User & Role Access Control)

1. Deskripsi Singkat

Modul Manajemen Akses mengatur otentikasi akun pengguna (*User Management*), kredensial login, status aktif/non-aktif akun, serta alokasi peran (*Roles & Permissions*) menggunakan standar Spatie Permission RBAC (Role-Based Access Control) di WMS LAF Project.

---

2. Role / Hak Akses

- **Akses Sistem Administrator (manage system)** : Super Admin saja.

---

3. Lokasi Menu (Path / URL)

- **Path Navigasi**: Sidebar -> Manajemen Akses
- **URL**: /user-management

---

4. Alur Penggunaan (Step by Step)

A. Menambah Pengguna Baru

1. Buka menu **Manajemen Akses** -> Klik tombol **+ Tambah Pengguna Baru**. 2. Isi **Nama Lengkap**, **Alamat Email** (Unik), dan **Password** (min 8 karakter + konfirmasi). 3. Pilih **Peran / Role**:

- super_admin : Memiliki seluruh akses termasuk manajemen sistem pengguna.
- admin : Memiliki seluruh akses operasional gudang, master, dan laporan keuangan (kecuali user management).
- operator_gudang : Akses khusus transaksi barang masuk, barang keluar, transfer, opname, picking, dan packing.
- sales : Akses khusus pencatatan barang keluar, buat PO, dan pratinjau katalog stok.
- finance : Akses khusus laporan analitik, nilai inventori, dan transaksi PO/Stok.

4. Tentukan **Status Akun** (Aktif / Non-Aktif). 5. Klik **Simpan Pengguna**.

B. Mengedit Data / Reset Password Pengguna

1. Klik tombol **Edit** pada baris pengguna yang ingin diubah. 2. Ubah data nama, email, role, atau centang ubah password jika pengguna lupa kata sandi. 3. Klik **Perbarui Pengguna**.

C. Menonaktifkan Akun Pengguna

1. Klik tombol **Nonaktifkan Akun** (atau ubah status `is_active` menjadi false). 2. Pengguna yang dinonaktifkan tidak akan bisa login ke dalam sistem WMS LAF Project meskipun password benar.

---

5. Penjelasan Field User Management

Nama Field	Tipe Input	Wajib / Opsional	Keterangan & Validasi
`name`	Text	Wajib	Nama pengguna lengkap (maks 255 karakter)
`email`	Email	Wajib	Alamat email unik login pengguna (Unique in `users`)
`password`	Password	Wajib	Kata sandi minimal 8 karakter (Wajib saat buat baru, opsional saat edit)
`password_confirmation`	Password	Wajib*	Konfirmasi ulang kata sandi (Harus identik dengan `password`)
`roleName`	Select	Wajib	Pilihan Role Spatie (`super_admin`, `admin`, `operator_gudang`, `sales`, `finance`)
`is_active`	Toggle / Select	Wajib	Status akun pengguna (Aktif / Non-Aktif)

---

6. Tombol & Aksi

Nama Tombol	Aksi & Efek ke Sistem
+ Tambah Pengguna Baru	Membuka modal form pendaftaran akun user WMS baru.
Edit Pengguna	Membuka modal penyuntingan nama, role, email, dan reset password.
Nonaktifkan / Aktifkan	Mengubah status keaktifan `is_active` pengguna secara instan.
Hapus User	Memindahkan/menghapus akun user (Super Admin terlindungi dari penghapusan mandiri).

---

7. Validasi & Aturan Bisnis (Controller `UserManagement\Index.php`)

- **Proteksi Super Admin Mandiri:** Pengguna super_admin **TIDAK BISA MENGHAPUS ATAU MENONAKTIFKAN AKUNNYA SENDIRI** saat sedang dalam posisi login untuk mencegah terkuncinya sistem (*System Lockout Protection*).
- **Enkripsi Kredensial:** Password disimpan di database menggunakan enkripsi hashing aman Bcrypt (Hash::make()`).

---

8. Keamanan & Log Out Session

- **Pemberhentian Sesi**: Pengguna dapat keluar dari sistem dengan mengklik tombol **Keluar (Logout)** di bagian paling bawah sidebar utama. Sesi cookie dan token CSRF otomatis dihanguskan.